

A stylized, light brown topographic map of the state of Santa Catarina, Brazil, serves as the background. The map features intricate contour lines and a clear outline of the state's coastline and borders.

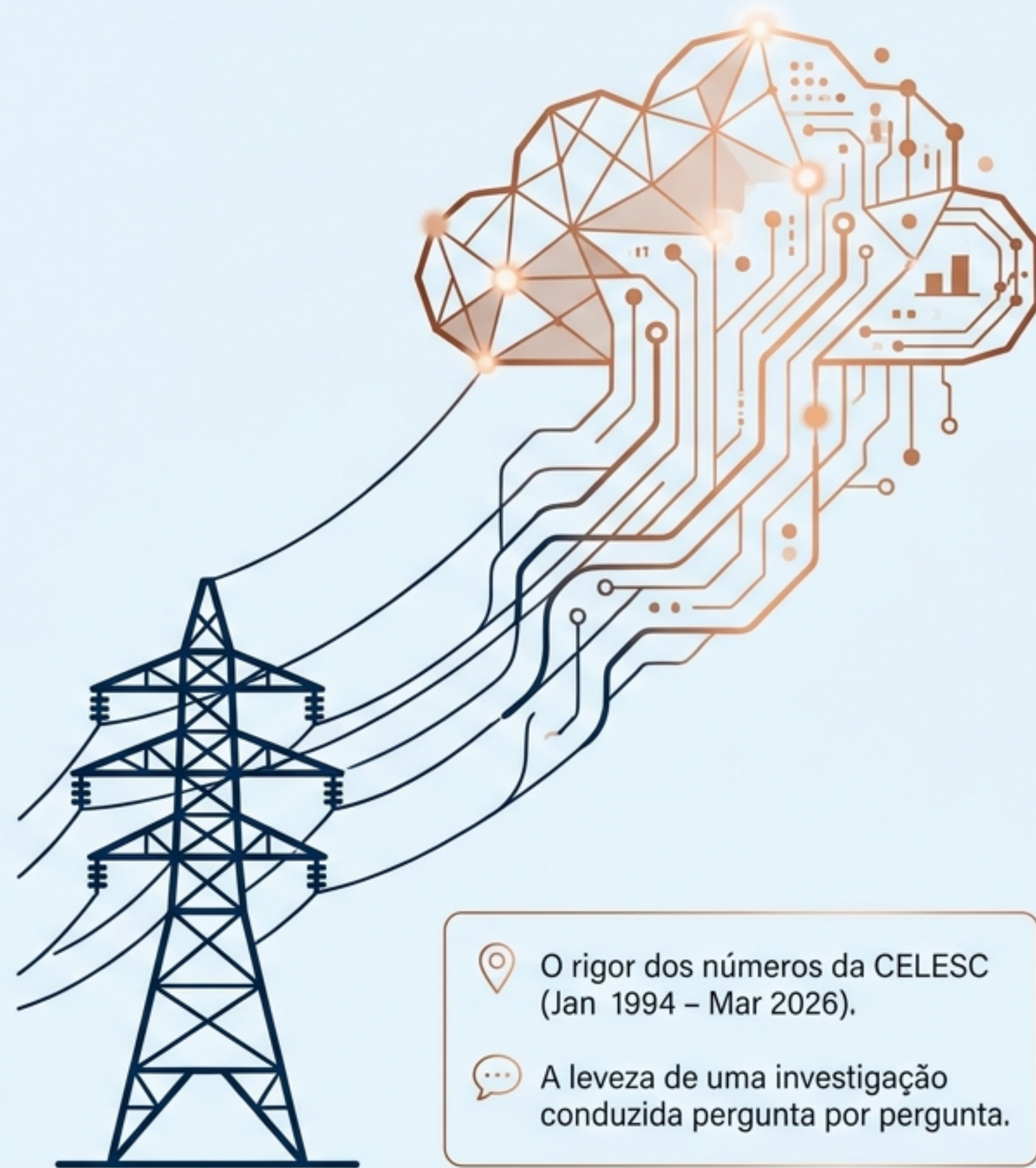
O Atlas da Energia Catarinense

Uma investigação sobre os fluxos invisíveis que movem o estado — e como eles preparam o terreno para o futuro da economia digital.

Por que mapear a energia?

Não estamos apenas contando megawatts. Estamos mapeando o território do futuro.

A economia que se aproxima — baseada em Inteligência Artificial, processamento massivo de dados e economia digital — exige um esqueleto físico robusto. Para entender onde o futuro tecnológico de Santa Catarina vai se instalar, precisamos primeiro descobrir por onde a energia do estado já flui.



O rigor dos números da CELESC (Jan 1994 – Mar 2026).



A leveza de uma investigação conduzida pergunta por pergunta.

O Resumo da Expedição

Quatro perguntas, quatro mudanças de perspectiva. Um primeiro retrato contundente do mercado elétrico catarinense.

Pergunta	O que investigamos	A Pista Encontrada
 1. Distribuição Municipal	Quem consome mais e onde? (289 cidades)	Liderança do eixo industrial (Joinville, Florianópolis, Blumenau).
 2. Evolução Temporal	Como o apetite por energia mudou em 32 anos?	Crescimento ininterrupto de 650 mil para 3 milhões de MWh/mês.
 3. Distribuição Regional	O que acontece quando olhamos para as macrorregiões?	A infraestrutura acompanha os fluxos econômicos regionais de forma estrutural.
 4. Energia vs. Pessoas	O mapa do consumo é o mesmo dos consumidores?	Não. Blumenau concentra as unidades consumidoras; Joinville concentra o volume.

Pergunta 1: Quem consome mais, e onde?

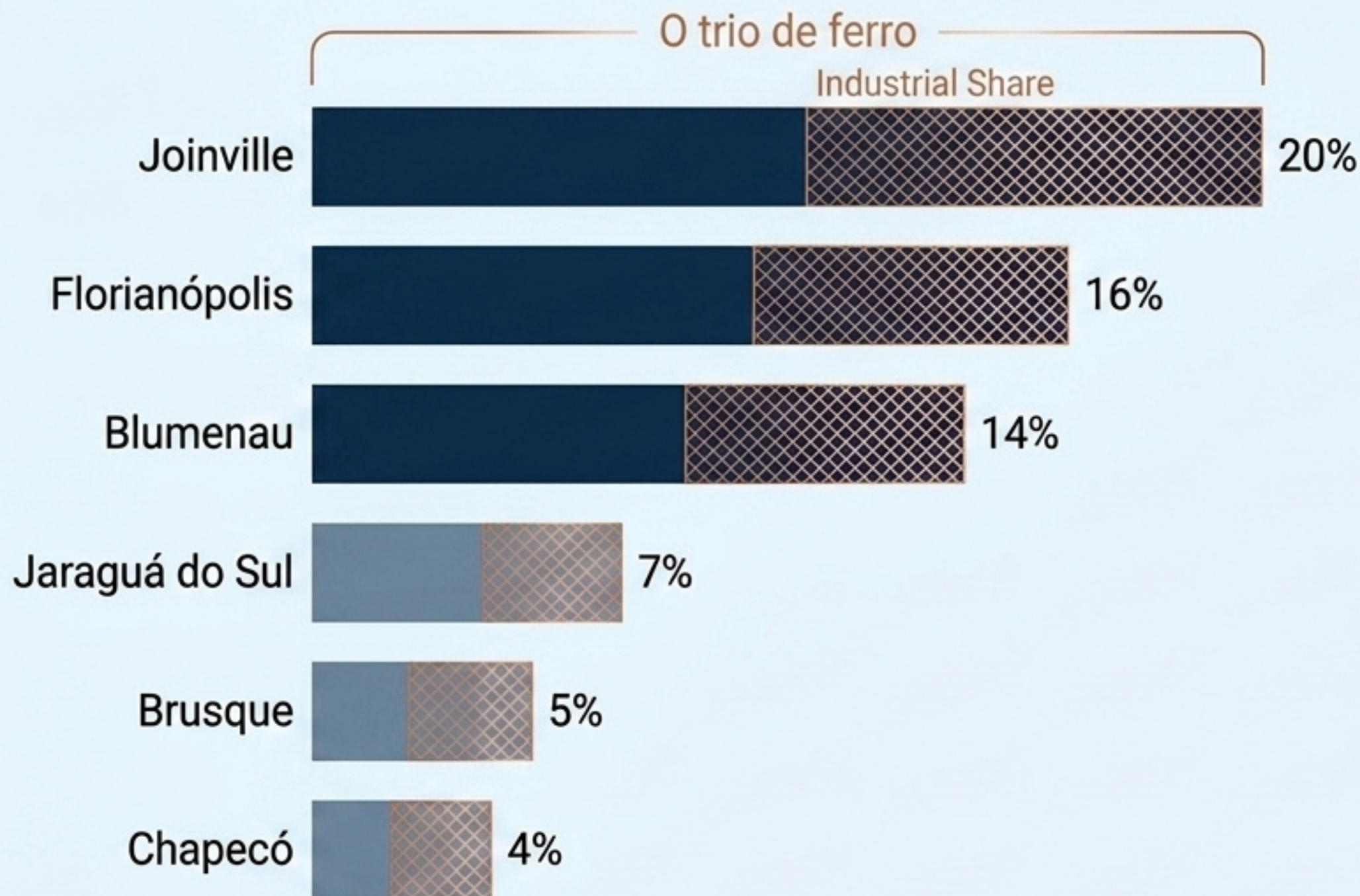


 **Onde olhamos:** O consumo acumulado município a município.

 **O que vimos:** Sem surpresas de largada. O trio de ferro puxa o consumo estadual. A classe Industrial pesa desproporcionalmente na conta.

 **O que significa:** O tamanho e a vocação da cidade ditam a base da demanda. Mas esta é apenas a primeira camada da história.

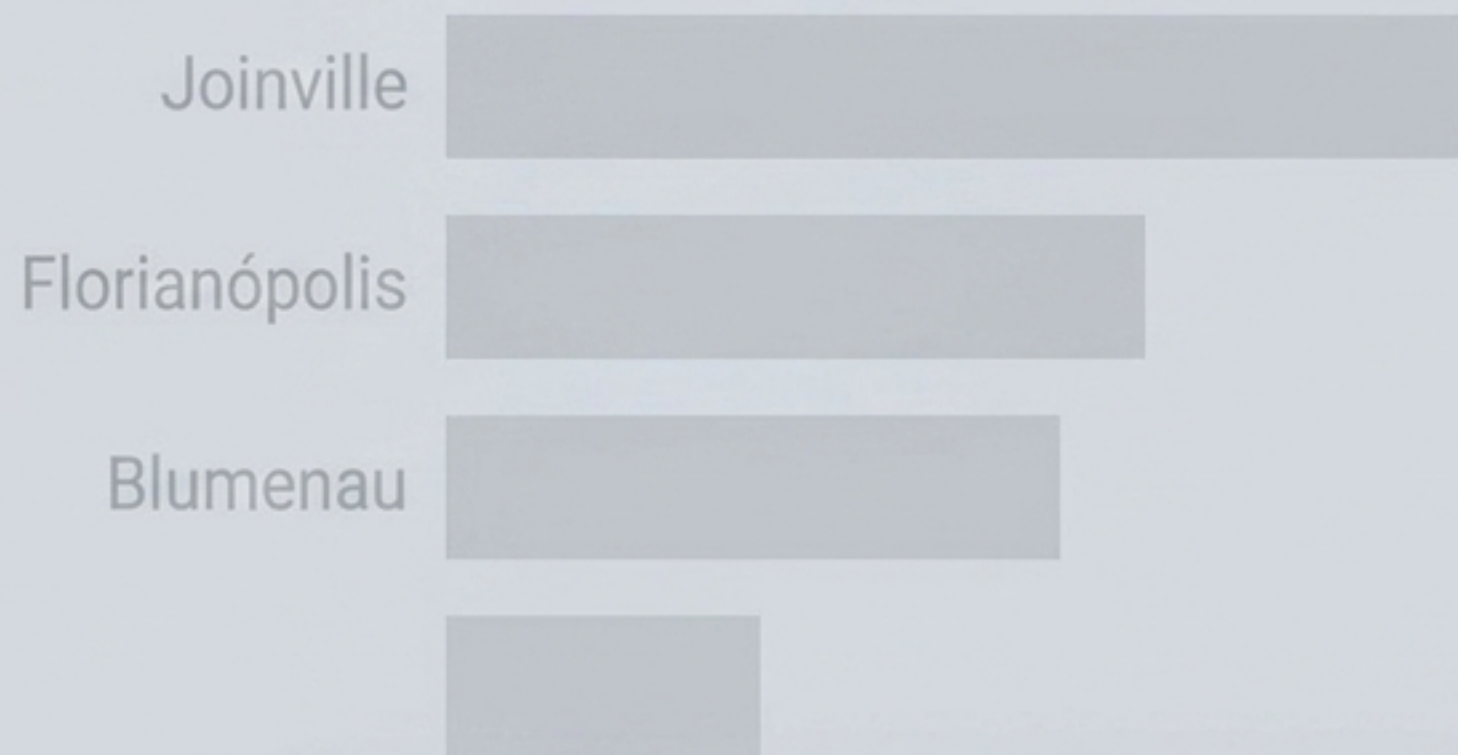
Top 6 Cidades Consumidoras



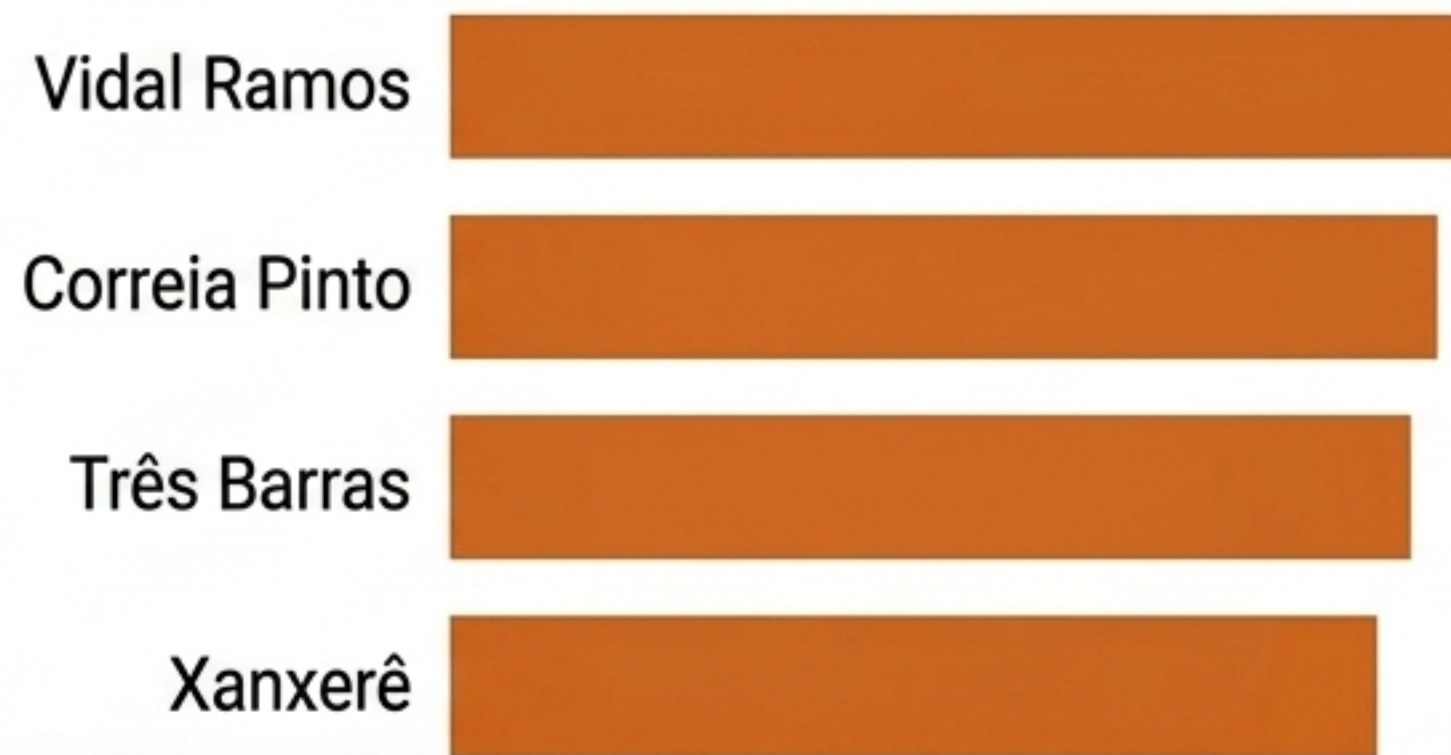
A Reviravolta: O Mercado Livre

O volume total pertence às metrópoles, mas a negociação direta de energia conta uma história diferente.

Mercado Cativo (Volume Absoluto)



Líderes em % de Mercado Livre (ACL):



A Descoberta: Grande consumo nem sempre exige uma grande cidade. Muitas vezes, uma única indústria âncora ou um grande consumidor em um município médio é suficiente para puxar a curva da negociação direta de energia. O Cativo domina em volume, o Livre domina nas entrelinhas.

Pergunta 2: O Apetite Temporal

32 anos contam uma história de escalada contínua.



O Ritmo do Consumo

A curva longa sobe sem parar; a curva curta respira.

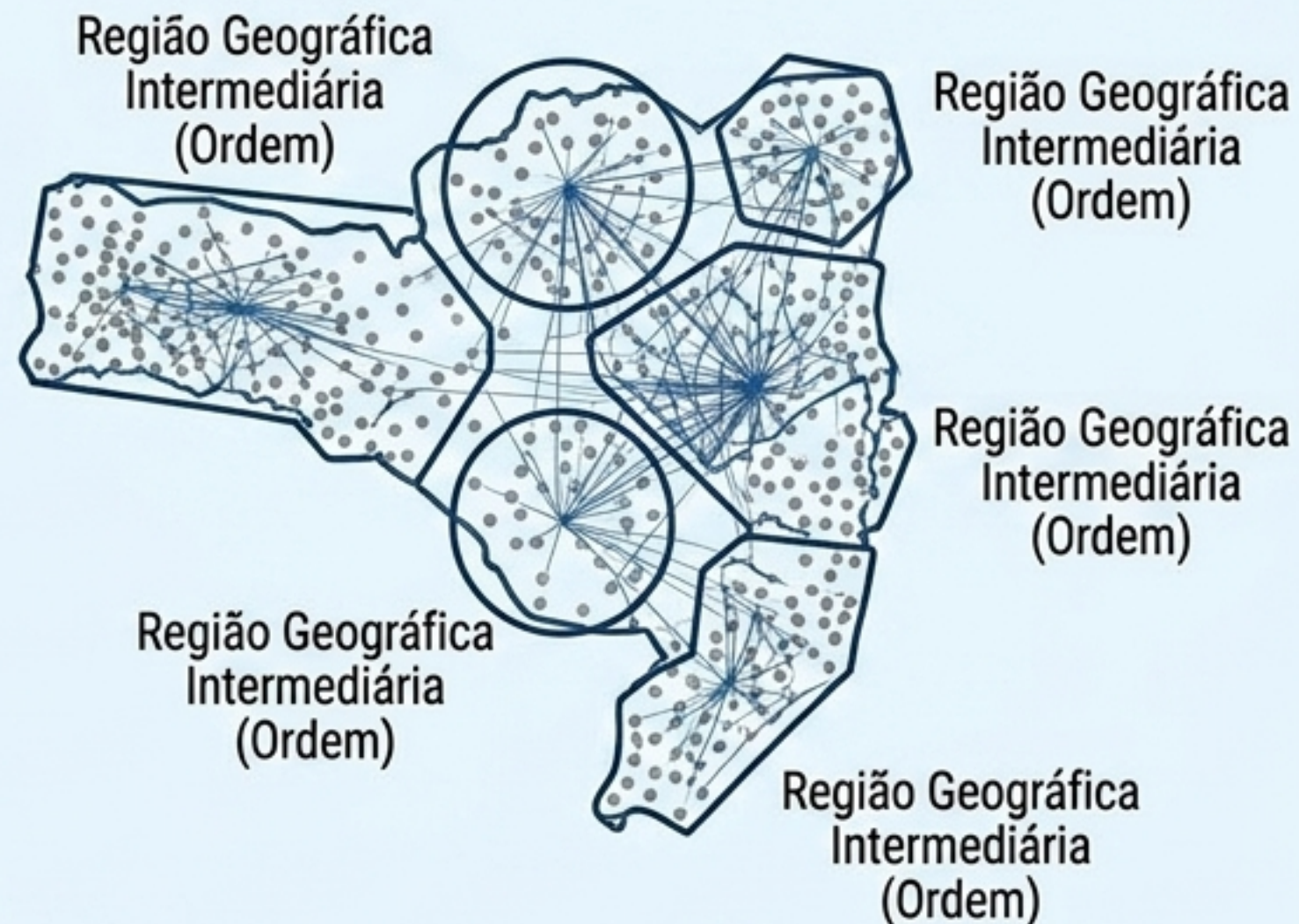


Existe um ritmo embutido dentro da escalada histórica. O consumo catarinense tem estação. Um sobe-e-desce discreto que se repete religiosamente, ano após ano. A infraestrutura precisa suportar a subida de longo prazo enquanto acomoda essa respiração de curto prazo.

O Problema da Escala: A Árvore e a Floresta

Olhar para 289 cidades individualmente limita a visão. A narrativa muda quando ajustamos a lente.

289 Cidades
(Caos)



O Insight

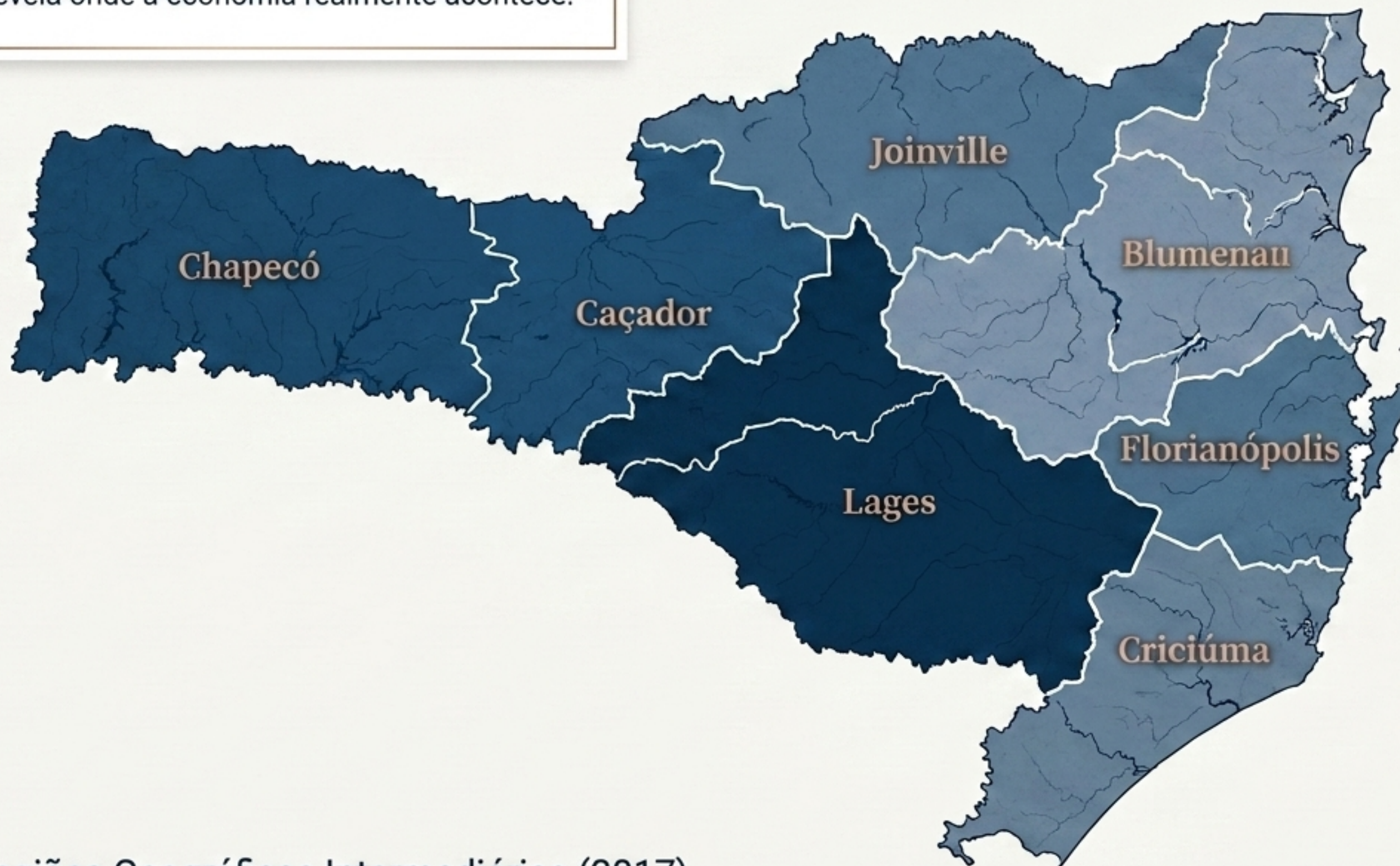
Passamos a agrupar os municípios segundo as Regiões Geográficas Intermediárias do IBGE. Esta não é uma divisão política aleatória; é uma regionalização baseada em fluxos econômicos reais, serviços articulados e infraestrutura compartilhada.



(Nota de faxina de dados: Neste processo, removemos registros invasores de Rio Negro que pertenciam ao Paraná, isolando puramente o território catarinense).

O Novo Território Estratégico

As sete Regiões Geográficas Intermediárias de SC.
O mapa que revela onde a economia realmente acontece.



Pergunta 3: A Lupa Regional



Onde olhamos:

O mapa regionalizado do consumo estadual.



O que vimos:

Florianópolis, Joinville e Blumenau não são apenas cidades isoladas que gastam muito; elas são âncoras de grandes eixos regionais que dominam de forma estrutural o consumo do estado.



O que significa: Boa parte da infraestrutura energética de SC acompanha fielmente os principais polos econômicos e urbanos. A energia segue o dinheiro e as pessoas.

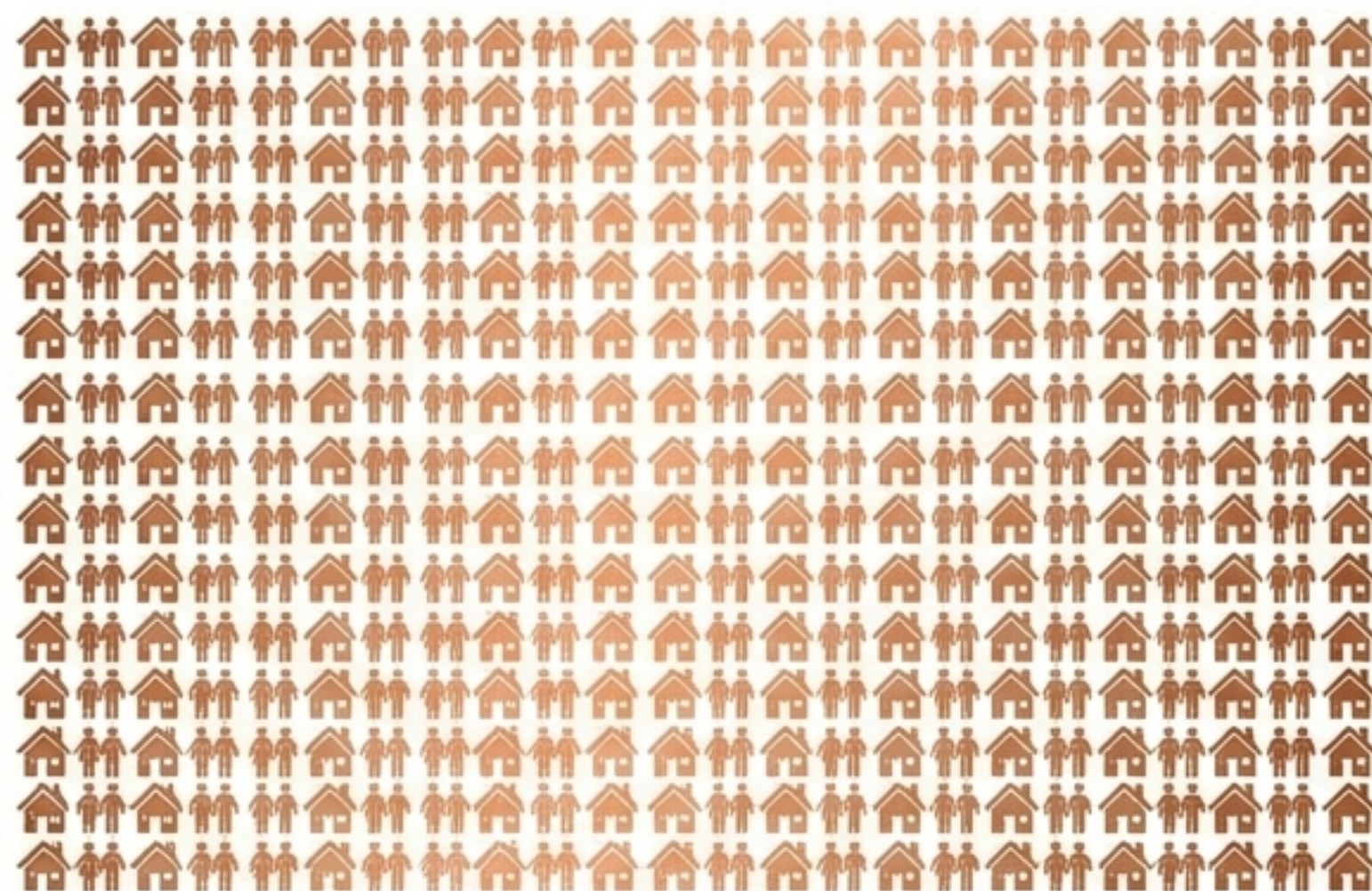


Energia vs. Pessoas: O Paradoxo do Consumo

Volume de energia e quantidade de consumidores não são a mesma coisa.



Uma região pode consumir muito porque abriga algumas poucas indústrias gigantes.



Outra pode consumir menos energia total, mas precisar atender centenas de milhares de pequenos consumidores.

A Pergunta 4: Quantas pessoas e empresas (Unidades Consumidoras) estão realmente por trás desse consumo?

O Pareto dos Consumidores

Apenas três polos ditam quase 70% do mercado consumidor.



A Distribuição das UCs:

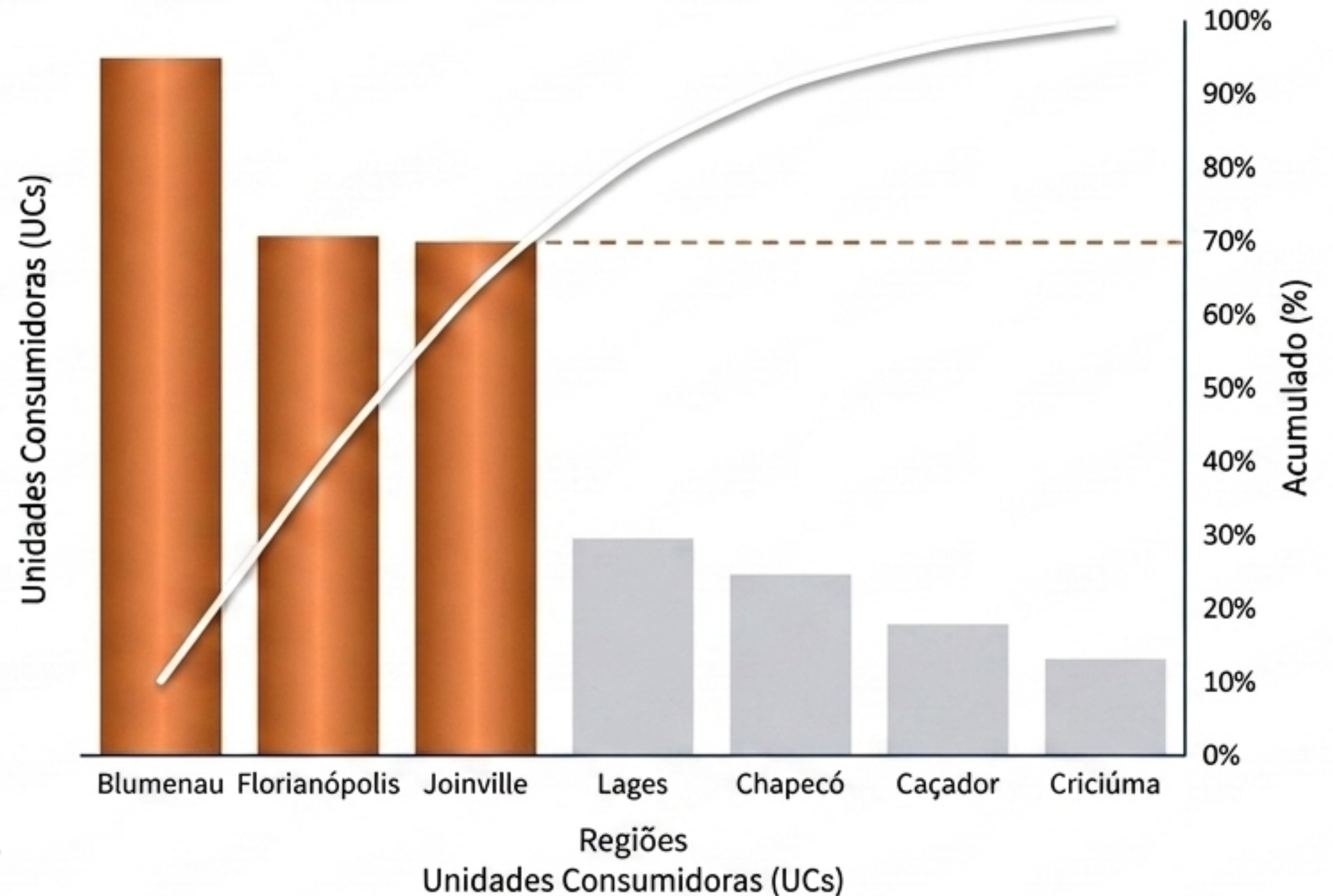
- 1º Blumenau: 31,01% das UCs estaduais.
- 2º Florianópolis: 19,43%
- 3º Joinville: 19,40%



A Grande Diferença:

Joinville lidera em volume absoluto de energia consumida. Já Blumenau lidera, com ampla folga, em número de unidades consumidoras (UCs).

Esses indicadores medem dimensões diferentes do mercado: mais consumidores não significam, necessariamente, maior consumo de energia.



A Fotografia Completa

O veredito da Fase Exploratória

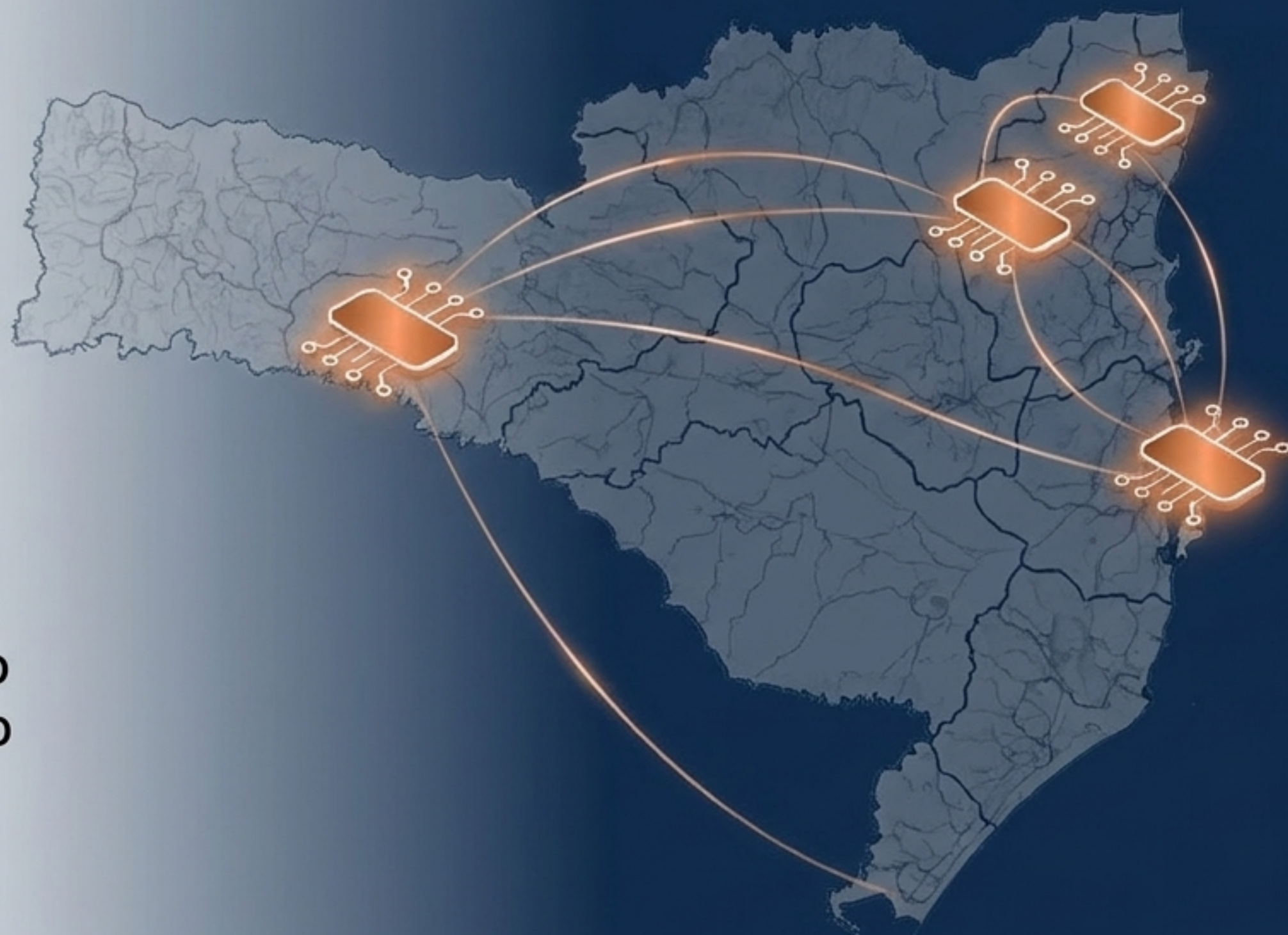


O Próximo Passo: IA e a Economia Digital

Onde o futuro vai pousar?

Data Centers e a economia de Inteligência Artificial exigem disponibilidade massiva de energia, confiabilidade de rede e proximidade de polos econômicos.

A fotografia energética que acabamos de revelar não é apenas um registro do passado — é o pré-requisito geográfico e estratégico para atrair e suportar a infraestrutura tecnológica crítica da próxima década em Santa Catarina.



“Toda transformação digital começa pela infraestrutura que ninguém vê.”

(Fim da Fase Exploratória. O mapa está traçado.)